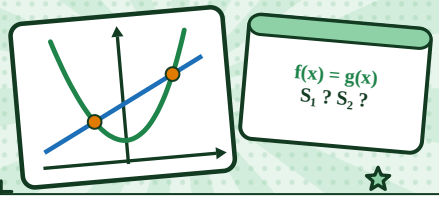
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Gerade

Arbeitsblatt: Schnittpunkte berechnen



Name: Klasse: Datum:

Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.

Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.

Du darfst den Taschenrechner benutzen.

Präsentation

1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Schau dir die Bilder an.

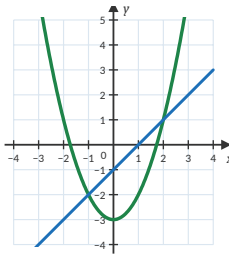
Die Parabel ist grün. Die Gerade ist blau.

Kreuze an: zwei Schnittpunkte, ein Berührpunkt oder kein gemeinsamer Punkt.

Achtung: Das Bild zeigt nur einen Ausschnitt.

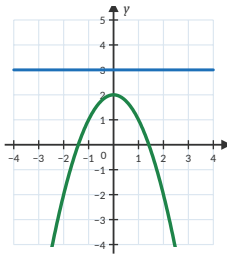
Denke weiter, als das Bild reicht.

1



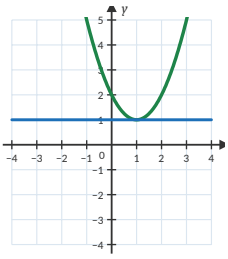
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2



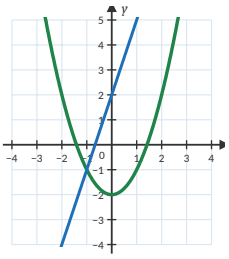
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

3



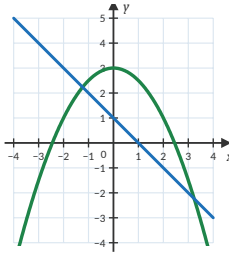
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

4



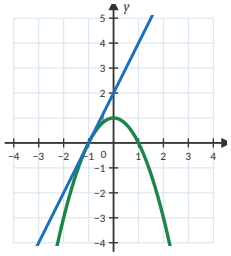
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

5



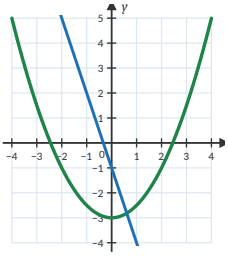
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

6



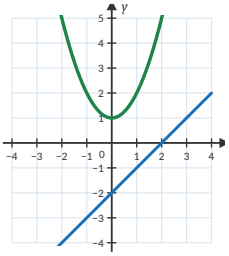
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

7

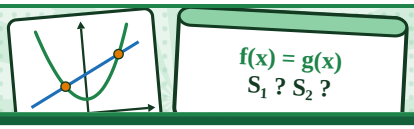


- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

8



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt



2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte von f und g.
Berechne die y-Werte mit der Geraden g.
Das ist einfacher.
Hat die Gleichung nur eine Lösung, ist es ein **Berührpunkt**.
Bei g) und h) steht 0,5 oder ½ vor x^2.
Nimm dann **mal 2**.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = 2x - 1$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = x^2 + 2x \quad g(x) = -x - 2$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 - 4x + 5 \quad g(x) = 2x - 4$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = -x^2 + 1 \quad g(x) = x + 3$

$S_1(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

e) $f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad g(x) = 2x + 3$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

f) $f(x) = -x^2 + 4x \quad g(x) = x + 2$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

g) $f(x) = 0{,}5x^2 - x - 1 \quad g(x) = x + 5$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

h) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 \quad g(x) = x + 2$

$S_1(\square \mid \square) \quad S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: Ball auf der Rampe

Ein Ball wird unten an einer Rampe abgeworfen.

Die Flugbahn ist $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x$.

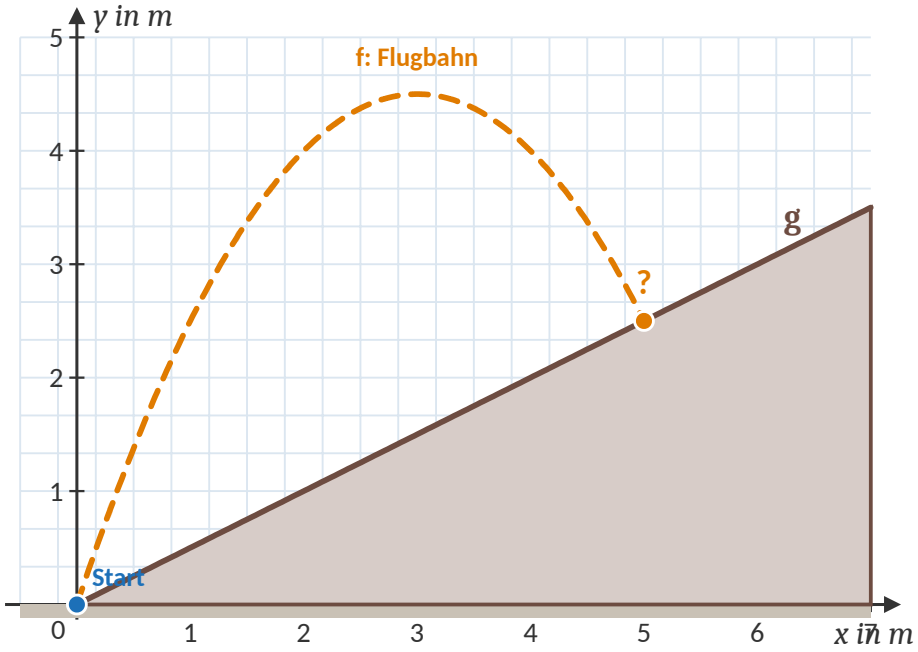
Die Rampe ist $g(x) = 0{,}5x$.

Wo landet der Ball auf der Rampe?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?

Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Der Ball landet im Punkt (☐ | ☐) .

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Bild 3 (Aufgabe 1)
2. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
3. y-Wert von S_2 bei Aufgabe 2b
4. größerer x-Wert bei Aufgabe 2g

Lösung